JHODI AVIZARA

BIO-INFORMATICIEN

Avizara-Jhodi@protonmail.com
github.com/Ajhodi
https://ajhodi.github.io/My_Portfolio/
202 av de Thouars, 33400, Talence
+33 7 72 15 98 25



Je suis bio-informaticien spécialisé dans l'analyse de données omiques et le développement d'outils pour la recherche en biologie.

Compétences

- **Langages :** Python – R – SQL – Bash – C++ – GDscrpt
- **IA :** Keras – Pytorch – Ultralytics
- **Statistiques :** dplyr – tidyr – numpy – Scipy
- **Dataviz :** ggplot – plotly – matplotlib
- **Systèmes embarqués :** C++ – Arduino – STM32
- **Biologie :** Électrophorèse – Dosage spectrométrique – PCR, Mutagenèse
- **Outils :** Github – Nextflow – Bioconductor – Galaxy

Compétences Transverses

- **Gestion de projets**
- **Planification**
- **Communication**
- **Travail d'équipe**
- **Analyse critique**

Compétences linguistiques :
Anglais C1
Allemand A2

Centres d'intérêt :
Dessin – Do it yourself (DIY) – Vélo – Randonné – le Slam

Expériences

Novembre 2025 - Juin 2026 : Service civique au Cohabit Fablab – Gradignan *(7 mois)*

- **Encadrement de projets:**
  - **Balance de Ruche Connectée** avec OpenBeeLab et Mellia : développement d'une balance électromécanique au service des apiculteurs.
  - **Études de signaux électrophysiologiques de plantes** pour élaborer un programme capable d'interpréter lesdits signaux afin de contrôler un robot de façon autonome avec une plante.

Janvier - Juillet 2025 : Stage en analyse de données – INRAE, Cestas *(6 mois)*

- Étude des populations microbiennes dans des milieux aquatiques pollués via des approches omiques.

Mars 2024 : DeepLearning in forestery – University of Gröningen, Pays-Bas *(1 mois)*

- Développement de modèles d'IA pour répondre à des questions liées à la gestion forestière

Janvier - Mars 2023 : Projet de Recherche – INRAE, Villenave d'Ornon *(4 mois)*

- Étude du stress thermique sur la production de métabolites secondaires chez la tomate

ARTICLES/ ABSTRACTS

- Meta-Metabolomic Insights into Environmental Drivers of Periphyton Metabolic Variation Across 75 French Rivers
- Environmental drivers of metabolic and taxonomic temporal dynamics of freshwater biofilms and their role in the sensitivity to the chemical stress

Activités Annexes & Projets Personnels

2026 : Développement d'un jeu vidéo *(en cours)*

- Jeu vidéo développé sous le moteur Godot

2026 : Développement d'une application mobile *(en cours)*

- Application embarquant une IA pour reconnaître des maladies sur de la vigne

2023 - 2025 : Professeur particulier – Complétude , Bordeaux *(2 ans)*

- Enseignement des SVT, Physique-Chimie et Mathématiques à des collégiens et lycéens

2022 - 2023 : Membre de l'association 4PScienseas – Bordeaux *(1 an)*

- Participation à des initiatives de médiation scientifique sur l'impact des déchets plastiques sur l'environnement

REFERENCES

Patricia Thélbault
Responsable et professeur de master (Université de Bordeaux)
patricia.thebault@labri.fr

Nicolas Creusot
Chargé de recherche en écotoxicologie et métabolomique (INRAE)
nicolas.creusot@inrae.fr

Pierre Grangé Praderas
Fablab Manager au Cohabit (IUT de Gradignan)
pierre.grange-praderas@u-bordeaux.fr

Diplômes

- **2023-2025 : Master de bio-informatique** – parcours : **Du génome aux écosystèmes** (BORDEAUX) Mention Bien
- **2019-2023 : Licence de Biologie** – orientation **Biochimie** et **Biologie Cellulaire** (BORDEAUX) Mention assez bien

JHODI AVIZARA

BIO-INFORMATICIAN

Specialized in data analysis and the development of research tools for biology. Proven ability to bridge the gap between complex biological data and actionable insights, with experience in tropical contexts and field applications.

Avizara-Jhodi@protonmail.com
github.com/Ajhodi
https://ajhodi.github.io/My_Portfolio/
202 av de Thouars, 33400, Talence
+33 7 72 15 98 25



Languages:
English (C1), French (Native), German (A2)

Interests:
Drawing, DIY (Do It Yourself), Cycling, Hiking, Slam Poetry.

SKILLS

- **Programming Languages**: Python, R, SQL, Bash, C++, GDScript
- **AI:** Keras, PyTorch, Ultralytics (YOLO)
- **Statistics & Data Manipulation:** dplyr, tidyr, NumPy, SciPy, mixOmics (R)
- **Dataviz:** ggplot2, Plotly, Matplotlib
- **Embedded Systems:** C++, Arduino, STM32, LoRaWAN
- **Biology & Lab Techniques:** Electrophoresis, Spectrophotometry, PCR, Mutagenesis, Agro-infiltration
- **Tools & Platforms:** GitHub, Nextflow, Bioconductor, Galaxy

Expériences

November 2025 – June 2026 : Service Civique (Civic Service) & Project Mentor in Cohabit Fablab – Gradignan *(7 months)*

- **Connected Beehive Scale:** Co-developed an electromechanical scale for beekeepers by merging the OpenBeeLab and Mellia architectures. Designed a hybrid system combining mechanical robustness with high-precision measurement.
- **Plant Electrophysiology Interpretation:** Led a project to analyze plant electrophysiological signals. Developed a machine learning pipeline to interpret these signals, enabling a robot to autonomously navigate based on plant behavior (proof of concept for plant-machine interfaces).

January 2025 – July 2025 : Data Analysis Intern – INRAE, Cestas *(6 months)*

- Conducted a comprehensive study on microbial populations in polluted aquatic environments using multi-omics approaches (metagenomics and metabolomics).

March 2024 : DeepLearning in forestery – University of Gröningen, Pays-Bas *(1 mois)*

- Developed AI models to address specific challenges in forest management, focusing on the integration of deep learning techniques for ecological data processing.

PUBLICATIONS & ABSTRACTS

- Meta-Metabolomic Insights into Environmental Drivers of Periphyton Metabolic Variation Across 75 French Rivers
- Environmental drivers of metabolic and taxonomic temporal dynamics of freshwater biofilms and their role in the sensitivity to the chemical stress

KEY PROJECTS & PERSONAL INITIATIVES

2026 : Video Game Development *(Ongoing)*

- Designed and implemented a 2D game using the Godot engine

2026 : Mobile-Optimized Deep Learning for Grapevine Disease Detection *(Ongoing)*

- Developed a complete deep learning framework for detecting grapevine diseases

2023 - 2025 : Private Tutor (Biology, Physics, Math) – Complétude , Bordeaux *(2 years)*

- Taught secondary school students, focusing on scientific methodology and problem-solving.

2022 - 2023 : Science Mediation in 4PScienseas – Bordeaux *(1 year)*

- articipated in initiatives raising awareness about plastic waste impact on the environment.

EDUCATION

- **2023-2025 : Master in Bio-informatics** – (University of Bordeaux, France)
  - **Specialization:** From Genome to Ecosystems
  - **Key Modules:** Omics Data Analysis, Machine Learning in Biology, Ecological Modeling, Genetic Engineering.
- **2019-2023 : Licence in Biology** – (University of Bordeaux, France)
  - **Orientation:** Biochemistry and Cell Biology

REFERENCES

Patricia Thélbault
Head of Master's Program & Professor University of Bordeaux
patricia.thebault@labri.fr

Nicolas Creusot
Research Scientist in Ecotoxicology and Metabolomics INRAE
nicolas.creusot@inrae.fr

Pierre Grangé Praderas
Fablab Manager, Cohabit University of Bordeaux
pierre.grange-praderas@u-bordeaux.fr